

RC-U2-1 觀念講義：RC 剪力強度分析與設計

理解導向 — 每條公式追到來源，每個規範係數交代出處。練題之前先讀這一份。

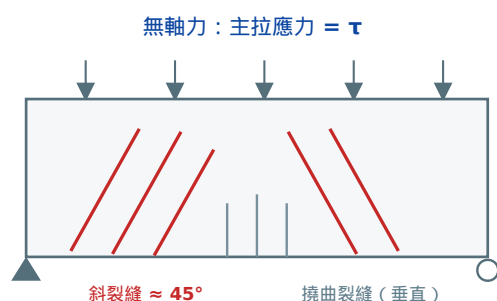
結構工程技師 | 鋼筋混凝土設計與預力 | 第二單元第 1 子項

涵蓋歷屆考題：主分類 7 題、副分類 9 題 (2003-2025)

§ 0 全景：剪力破壞不是被剪斷，是被拉裂

一句話：混凝土沒有「抗剪強度」這回事 —— 所謂剪力破壞，是剪應力造成的斜向主拉應力把混凝土拉裂。

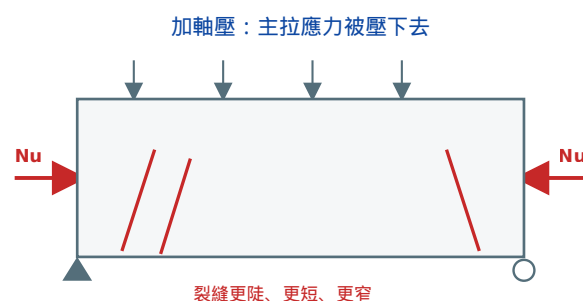
這一句話解釋了本單元幾乎所有公式：為什麼 $V_c \propto \sqrt{f'_c}$ (抗拉強度的代理) 而不是 $\propto f'_c$ ；為什麼軸壓提高 V_c 、軸拉降低 V_c 、預力提高 V_c 、塑鉸區 $V_c = 0$ 。而 V_s 的上限則換成另一個機制 —— 斜壓桿被壓碎。



裂縫垂直於主拉方向 → 純剪時剛好 45°

開裂條件： τ 達到混凝土抗拉強度 f_t

V_c 正比於 $\sqrt{f'_c}$ (= f_t 的代理)



$\sigma_1 = \sigma_x/2 + \sqrt{(\sigma_x/2)^2 + \tau^2}$, σ_x 為壓 (負)

→ 要更大的 τ 才能讓 σ_1 達到 f_t

V_c 提高 (軸拉則反向、且更嚴重)

左右兩圖唯一的差別是有沒有軸壓。裂縫的角度、長度、寬度三件事同時改變 —— 這正是 [RC-2010-3](#) 第一小題 (5 分論述) 要你答的內容。

從莫爾圓一步就能推出來 (考場上畫得出來就不會忘)

梁腹中性軸附近是接近純剪的應力狀態。純剪時主應力：

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

- $\sigma_x = 0$ (無軸力) → $\sigma_1 = +\tau$ 、 $\sigma_2 = -\tau$ ，主軸恰好轉 45° → 裂縫 45°。
- $\sigma_x < 0$ (軸壓) → σ_1 變小 → 同樣的 τ 不會開裂 → V_c 提高，且主軸轉角變小 → 裂縫變陡。
- $\sigma_x > 0$ (軸拉) → σ_1 變大 → V_c 降低，裂縫變平、變長、可貫穿全深。

這一個式子就把 § 2 全部四種 V_c 修正的方向決定了，不需要背哪個加、哪個減。

本單元的三種傳力機制 (先認出是哪一種)

機制	什麼時候用	核心工具	代表題	本講義
A. 桁架類比 (B 區)	一般梁，平截面假設成立	$V_n = V_c + V_s$; $V_s = A_v f_{yt} d/s$	RC-2020-2、RC-2014-3、 RC-2006-1、RC-2021-1	§ 1- § 4
B. 壓拉桿模式 (D 區)	深梁、接頭、托架、集中載重靠近支承	STM：壓桿 β_s 、節點 β_n 、 拉桿	RC-2009-3	§ 5

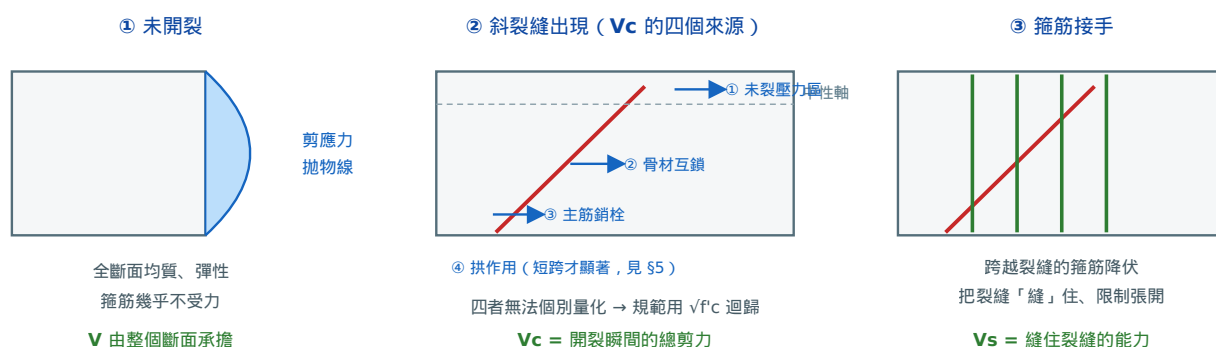
機制	什麼時候用	核心工具	代表題	本講義
C. 摩擦剪力（已有介面）	新舊混凝土介面、既有裂縫面、預鑄接合	$V_n = \mu A_{vf} f_y$	RC-2017-2	§ 6

三種機制的差別只在「斜壓桿長什麼樣、拉力繫桿是誰」：桁架類比的斜壓桿是 45° 的混凝土斜撐、拉桿是箍筋；深梁的斜壓桿直接從載重點連到支承（拱作用），根本不需要箍筋當拉桿；介面則**沒有斜壓桿**，只剩粗糙面的摩擦與植筋的夾緊力。認錯機制，公式全錯——這是本單元第一個要做的判斷（§ 8）。

§ 1 桁架類比： V_c 與 V_s 各是誰

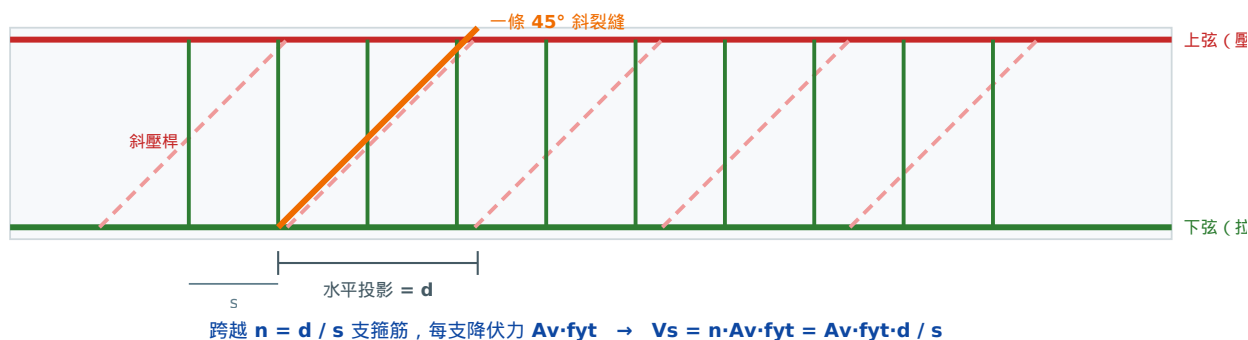
本節主張： $V_n = V_c + V_s$ 不是「混凝土的份 + 鋼筋的份」這麼簡單的分帳。 V_c 是**開裂那一瞬間**的剪力（四個來源的總和）， V_s 是**開裂之後**箍筋把裂縫縫住的能力。它們發生在不同時刻，能相加是規範的經驗簡化，不是嚴格的力學疊加。

1.1 三個階段



第 ② 格的四個來源都與混凝土的抗拉能力有關（骨材互鎖靠裂縫面沒有張太開、銷栓靠保護層沒被劈開）。這解釋了為什麼耐震塑鉸區要令 $V_c = 0$ ：反覆載重把裂縫張開又閉合，四個來源同時失效（§ 2.4）。

1.2 V_s 公式是數出來的，不是背出來的



把 45° 斜裂縫畫出來，數一數它跨過幾支箍筋， V_s 的公式就自己出現了。綠色垂直線是箍筋（拉力繫桿），紅色虛線是混凝土斜壓桿——這就是「桁架類比」的字面意思。

三個由這張圖直接推出的結論

- ① 間距 s 一定要小於 d ，否則會出現「一條裂縫一支箍筋都沒跨到」的情況——這就是 $s_{\max} \leq d/2$ 的物理下限（取一半以確保至少跨到一支，且有餘裕）。規範的 $d/2$ 不是隨便訂的。
- ② 箍筋必須降伏才算數 → 所以要用閉合箍或標準彎鉤錨定，否則箍筋還沒降伏就先拔出。
- ③ 若把裂縫角度改成 θ （不是 45° ），水平投影變成 $d \cot \theta$ ， $V_s = A_v f_{yt} d \cot \theta / s$ ——這正是扭力設計（RC-U2-2）與變角度桁架模型的公式來源。兩個單元的公式其實是同一個。

§2 V_c 的四張臉：同一個量，四種問法

本節主張：考題會用四種不同形式問 V_c ——簡化式、詳細式、軸力修正式、 $V_c = 0$ 。它們不是四個公式，是「斜向主拉應力何時達到 f_t 」在四種條件下的答案。先判斷題目屬於哪一種，再代公式。

2.1 單位制對照（本單元最容易整題錯判的地方）

量	psi 制	MPa 制	kgf/cm ² 制	用途
V_c 簡化式係數	2	$1/6 = 0.166$	0.53	無軸力一般梁
詳細式首項	1.9	0.158	0.50	含 ρ_w 、 $V_u d / M$ 的精算
詳細式上限	3.5	0.29	0.93	V_c 的天花板
間距減半門檻	4	$1/3 = 0.332$	1.06	$s_{\max}$ 由 $d/2$ 變 $d/4$
V_s 上限	8	$2/3 = 0.664$	2.12	超過須加大斷面
ρ_w 項係數（直接應力）	2500	—	175	詳細式第二項
軸壓修正基準	—	14 MPa	140	$1 + N_u / (140 A_g)$
軸拉修正基準	—	3.5 MPa	35	$1 + N_u / (35 A_g)$ ， $N_u < 0$

換算規則： $\sqrt{f'_c}$ 型與「直接應力」型的換算係數不一樣

- $k\sqrt{f'_c}$ 型（根號裡也要換單位）：psi → kgf/cm² 乘 $\sqrt{0.0703} = 0.265$ ；psi → MPa 乘 $\sqrt{0.006895} = 0.0830$ 。
驗算： $2 \times 0.265 = 0.530\checkmark$ 、 $8 \times 0.265 = 2.121\checkmark$ 、 $4 \times 0.265 = 1.061\checkmark$ 、 $3.5 \times 0.265 = 0.928\checkmark$ 。
- 直接應力型（如 $2500\rho_w$ ，本身就是應力，不含根號）：psi → kgf/cm² 只乘 0.0703。
驗算： $2500 \times 0.0703 = 175.8 \approx 175\checkmark$ ； $14 \text{ MPa} \times 10.197 = 142.8 \approx 140\checkmark$ ； $3.5 \times 10.197 = 35.7 \approx 35\checkmark$ 。

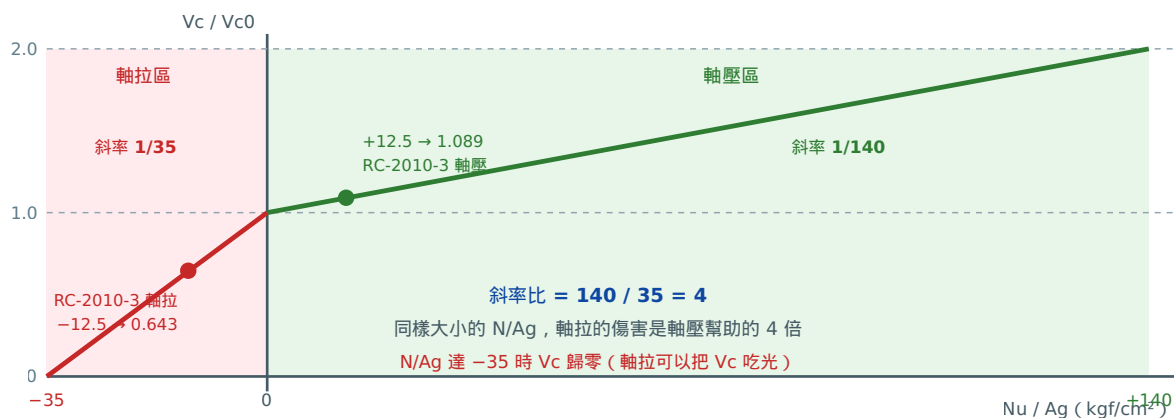
兩種換算搞混，是本科最常見的「整題數量級錯誤」來源（同一條詳細式裡兩項各用一種）。

2.2 四張臉

#	形式 (kgf/cm ² 制)	什麼時候用	代表題
①	$V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$	無軸力、題目說「用簡化式」或未指定	RC-2020-2、RC-2021-1
②	$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \leq 0.93\sqrt{f'_c} b_w d$	題目要「最大 V_c 」或明示用詳細式（結果通常比①大）	RC-2014-3

#	形式 (kgf/cm ² 制)	什麼時候用	代表題
③	$V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_wd \left(1 + \frac{N_u}{140A_g}\right) \text{ (壓)}$ $V_c = 0.53\sqrt{f'_c}b_wd \left(1 + \frac{N_u}{35A_g}\right) \text{ (拉, } N_u < 0\text{)}$	有軸力且用簡化式	RC-2010-3
④	$V_c = 0$	耐震塑鉸區 (地震剪力 > 50% 且 $N_u < A_g f'_c / 20$)	RC-2016-2、 RC-2025-2

2.3 軸力的方向感：拉的傷害是壓的幫助的 4 倍



兩條直線只差斜率。左邊陡 (1/35)、右邊緩 (1/140) —— 混凝土怕拉不怕壓，在這張圖上就是斜率差 4 倍。RC-2010-3 的兩個實際點 ($N/A_g = \pm 12.5$) 標在圖上：軸壓只 +8.9%，軸拉卻 -35.7%。

手算對照：RC-2010-3（簡化式）vs RC-2014-3（詳細式）

RC-2010-3（簡化式， $b=40$ 、 $d=52$ 、 $h=60$ 、 $f'_c=280$ ， $N_u=\pm 30$ tf）

$$V_{c0} = 0.53\sqrt{280} \times 40 \times 52 = 18,446 \text{ kgf}; \quad A_g = 2400 \text{ cm}^2$$

$$\text{軸壓：} 1 + \frac{30000}{140 \times 2400} = 1.089 \Rightarrow \phi V_c = 0.75 \times 20,092 = \mathbf{15.07 \text{ tf}} (+8.9\%)$$

$$\text{軸拉：} 1 - \frac{30000}{35 \times 2400} = 0.643 \Rightarrow \phi V_c = 0.75 \times 11,858 = \mathbf{8.89 \text{ tf}} (-35.7\%)$$

RC-2014-3（詳細式， $b=30$ 、 $d=60$ 、 $h=70$ 、 $f'_c=280$ ， $N_u=\pm 25$ tf）

等效彎矩統一處理三種軸力（壓為正、拉為負）：

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}, \quad \frac{4h - d}{8} = \frac{4(70) - 60}{8} = 27.5 \text{ cm}$$

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\rho_w \frac{V_u d}{M_m} \right) b_w d \leq 0.93\sqrt{f'_c} b_w d = 28,010 \text{ kgf}$$

| 案例 | M_m | $V_u d / M_m$ | V_c | |---| | 無軸力 | 660,000 | 0.864 | 18,751 kgf | | 軸壓 +25 tf | $-27,500 < 0$ |
公式失效 | 取上限 **28,010 kgf** | | 軸拉 -25 tf | 1,347,500 | 0.423 | 16,868 kgf | **三個自我檢查：**

- ① 三個值必須單調：軸拉 16,868 < 無軸力 18,751 < 軸壓 28,010 ✓。順序反了就是符號錯。
- ② 詳細式的無軸力值 18,751 應大於簡化式 15,963（詳細式多了 ρ_w 的貢獻）✓。若你算出詳細式比簡化式小，多半是把 175 寫成 2500 或漏乘單位。
- ③ $M_m < 0$ 代表「軸壓造成的等效反向彎矩已蓋過外力彎矩」→ 斷面幾乎全壓 → 直接取上限，**不要繼續代公式**（會得到負的或荒謬的大值）。

2.4 為什麼塑鉸區 $V_c = 0$

回到 § 1.1 第 ② 格的四個來源

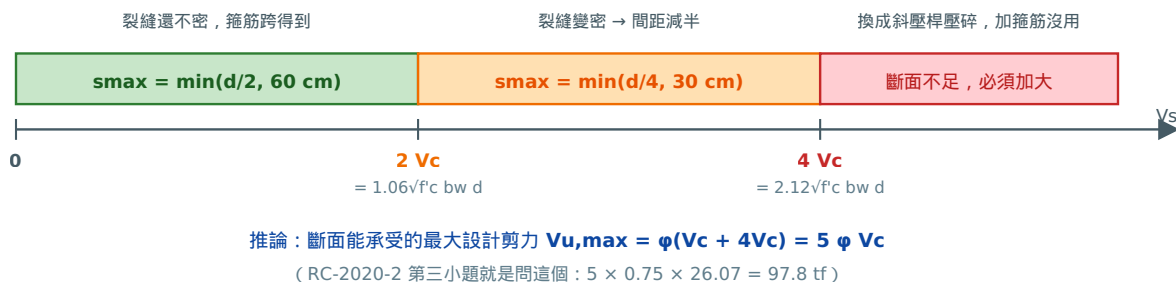
反覆正負彎矩下：裂縫貫穿全深度（未裂壓力區消失）→ ①沒了；裂縫反覆張開閉合、裂縫面磨平 → ②骨材互鎖失效；保護層剝落 → ③銷栓作用失效；梁不是短跨 → ④拱作用本來就沒有。**四個來源同時歸零**，所以 $V_c = 0$ 不是保守假設，是物理事實。

而附帶的軸力條件（ $N_u < A_g f'_c / 20$ ）意義是：**足夠的軸壓能把裂縫壓閉合、恢復骨材互鎖**——這與 § 2.3 的軸壓修正是同一件事。所以梁（無軸壓）幾乎必然 $V_c = 0$ ，柱（有軸壓）要實際算過。詳見 [RC-U3-3 觀念講義 § 1.2](#)。

§ 3 箍筋與間距：用 V_c 當尺，門檻在 $2V_c$ 和 $4V_c$

本節主張： $s_{\max}$ 的兩個門檻（ $1.06\sqrt{f'_c}b_w d$ 與 $2.12\sqrt{f'_c}b_w d$ ）其實就是 $< b >$ 簡化式（ V_c 的 2 倍與 4 倍）。用 V_c 當尺，三個區間一眼看完，不必記兩個帶根號的數字。

3.1 三個區間



把三個門檻換算成「 V_c 的幾倍」，整節就只剩兩個數字要記：**2 倍**（間距減半）與 **4 倍**（斷面不足）。最右邊的紅區是換了機制——不再是箍筋不夠，而是混凝土斜壓桿要被壓碎，加再多箍筋也沒用。

為什麼 $4V_c$ 之後加箍筋沒用（這是本節最重要的觀念）

桁架類比裡，箍筋是**拉力繫桿**、混凝土斜撐是**壓桿**。加箍筋只能加強拉桿；但剪力同時也在壓斜撐。當 $V_s > 4V_c$ ，斜壓桿的壓應力先達到混凝土抗壓強度——破壞模式從「箍筋降伏」（延性、有預警）變成「腹板壓碎」（脆性、無預警）。

規範不是說「不准設計」，而是說這條路走不通，請加大斷面（增大 $b_w d$ 直接降低斜壓桿應力）。

這也是 § 0 那句話的第二半： V_c 是抗拉問題， V_s 的上限是抗壓問題——兩個不同的機制。

3.2 設計時要通過三道關卡（缺一不可）

關卡	條件	漏掉會怎樣
① 強度	$s \leq \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}$ ，其中 $V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$	剪力不足，直接破壞
② 最大間距	$V_s \leq 2V_c$ 時 $\min(d/2, 60)$ ； $2V_c < V_s \leq 4V_c$ 時 $\min(d/4, 30)$	裂縫可能「穿過」箍筋之間（§ 1.2 圖）
③ 最小鋼筋量	$A_{v,\min} = \max\left(0.2\sqrt{f_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$ (kgf/cm ² 制) 需要條件： $V_u > 0.5\phi V_c$	脆性破壞——混凝土一開裂就沒有替代路徑

陷阱：三道關卡只算第一道

觸發信號：題目問「箍筋間距」或「最大間距」。

錯誤思維：算出 $s = A_v f_{yt} d / V_s$ 就交卷。

正確認知：**三個都要算再取最小**。RC-2020-2 的實際數字：強度需求給 s ，但還要先判斷 $V_s = 37.1 \text{ tf}$ 與 $2V_c = 52.1 \text{ tf}$ 的大小 → $V_s < 2V_c \rightarrow s_{\max} = d/2 = 42 \text{ cm}$ 。沒寫出這個判斷就拿不到過程分。

手算：RC-2020-2 (2020，倒 T 型梁，剪力設計全流程)

$b_w = 35$ 、 $h = 90$ 、 $d = 84$ cm， $L = 800$ cm， $w_u = 15$ tf/m， $f'_c = 280$ 、 $f_{yt} = 4200$ kgf/cm²，D13 閉合箍 ($A_v = 2 \times 1.267 = 2.534$ cm²)。

① 混凝土剪力強度

$$V_c = 0.53\sqrt{280} \times 35 \times 84 = 26,073 \text{ kgf} = 26.07 \text{ tf}$$

② 臨界斷面剪力 (本題可用 d 偏移，理由見 § 4)

$$V_{u,\text{支承面}} = \frac{15 \times 8}{2} = 60 \text{ tf}; \quad V_{u,d} = 60 - 15 \times 0.84 = 47.4 \text{ tf}$$

③ 所需 V_s

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c = \frac{47.4}{0.75} - 26.07 = 63.2 - 26.07 = 37.13 \text{ tf}$$

④ 判斷落在哪個區間 (關鍵步驟)

$$2V_c = 52.1 \text{ tf} > V_s = 37.1 \text{ tf} \Rightarrow s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60\right) = \min(42, 60) = 42 \text{ cm}$$

⑤ 斷面能承受的最大設計剪力

$$V_{u,\max} = \phi(V_c + V_{s,\max}) = \phi(V_c + 4V_c) = 5\phi V_c = 5 \times 0.75 \times 26.07 = 97.8 \text{ tf}$$

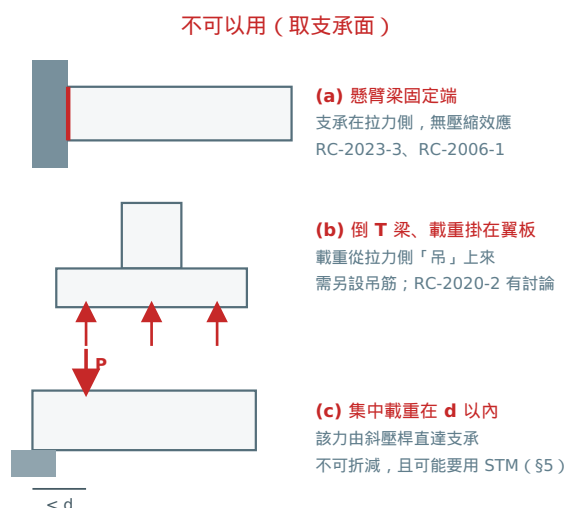
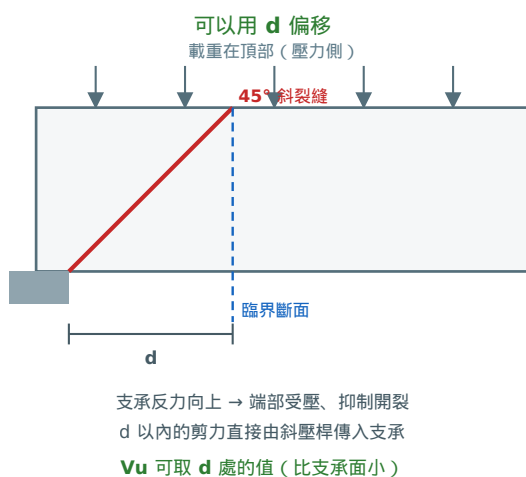
兩個自我檢查：

① $V_{u,\max} = 97.8$ tf 遠大於實際 $V_u = 47.4$ tf $\rightarrow$ 斷面充裕，合理 $\checkmark$ 。若算出 $V_{u,\max}$ 比 V_u 還小，代表斷面根本不夠，要回頭檢查尺寸。

② 「 $V_{s,\max} = 4V_c$ 」這個關係只在用簡化式 V_c 時成立 (因 $2.12 = 4 \times 0.53$)。若題目用詳細式的 V_c ，就要老實用 $2.12\sqrt{f'_c}b_wd$ 算 $V_{s,\max}$ 。

§ 4 臨界斷面： d 偏移是「有條件的優惠」

本節主張：「臨界斷面取距支承面 d 處」不是通例，是優惠。它的理由只有一個：從支承面出發的 45° 斜裂縫，會在 d 處才穿到梁頂，所以 d 以內的那段剪力其實是靠斜壓桿直接傳進支承，不需要箍筋。凡是破壞這個前提的情況，優惠就取消。



左圖的 45° 紅線就是全部的理由。右邊三種情況各自破壞了這個前提：(a) 支承在拉力側；(b) 載重從下方吊掛，會把腹板往下拉裂；(c) 力根本沒經過 d 處的斷面。

4.1 判準是三個條件，不是構件名稱

ACI 318 § 9.4.3.2 明列三條，**同時成立**才可取距支承面 d 處：

#	條件	沒滿足會怎樣
(a)	支承反力在端區產生壓力	斜壓撐不成立， d 以內的剪力仍需箍筋承擔
(b)	載重施加於頂面或近頂面（壓力側）	載重從拉力側「吊」入腹板，會把腹板往下拉裂
(c)	支承面與臨界面之間無集中載重	該力沿斜壓桿直達支承，根本沒經過 d 處斷面

陷阱：倒 T 型梁一律不能用 d 偏移？—— 不對，要看載重從哪裡進來

RC-2020-2 的 verified 解答判定可以使用，理由是該題「均佈載重從梁頂部施加」，並非從下翼板吊掛——條件 (b) 成立。

正確認知：違反的是條件 (b)，不是「因為它是倒 T 梁」。倒 T 梁常被列為例外，是因為它典型的用途是承接兩側樓板／次梁，載重從下翼板進來。

（附記：知識庫 wiki/traps/SHEAR-CRITICAL-SECTION.md 原本把倒 T 梁列為「一律不可」，已於 **2026-07-26** 依 RC-2020-2 改寫為條件式並記入 wiki/log.md。）

懸臂梁沒有被規範排除——差別在條件 (a) 能不能從題目確認

題號	支承條件	(a)	處理	結果
RC-2006-1	題目未明示（與柱同澆或吊掛不明）	?	保守取固定端面	$V_u = 19,913 \text{ kgf} \rightarrow s = 13.2 \text{ cm}$
RC-2023-3	明示固定端反力向上、端區受壓	✓	取距端 d 處	$V_u = 2.5 \times (3.5 - 0.53) = 7.425 \text{ tf}$

兩題處理不同是**條件不同**，不是規則衝突。（RC-2006-1 若 (a) 成立， s 會變成 15.2 cm；取 13.2 cm 屬保守側，兩者皆安全。）

考場策略：把三個條件逐一寫出再下結論——「固定端反力向上 (a✓)、載重在頂面 (b✓)、 d 內無集中載重 (c✓) → 取 d 處」；條件無法確認就寫「(a) 未明示，保守取端面」。這也是 RC-2020-2 第一小題 5 分的評分重點——它問的是「請說明原因」，不是問是或否。

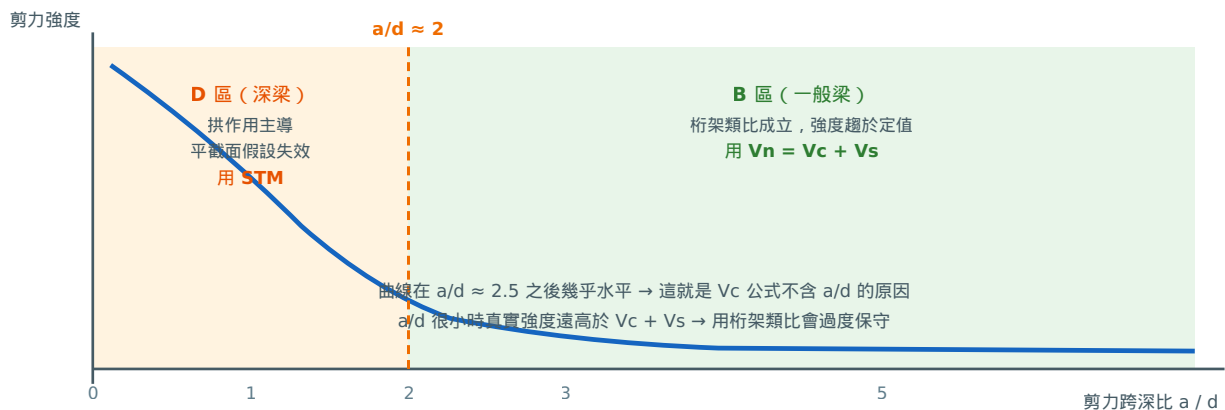
勿用錯理由：「懸臂梁固定端剪力最大，所以不能折減」是錯誤推論

簡支梁的剪力同樣是**支承面最大、向內遞減**，卻可以採 d 偏移。 d 偏移這條規定的前提本來就是「支承面剪力最大」——如果最大值在別處，這條規定根本不必寫。

所以「剪力最大」無法區分懸臂梁與簡支梁，**真正的判準只有 (a)(b)(c) 三條件**。

§ 5 D 區與壓拉桿模式： a/d 決定一切

本節主張：當剪力跨 a 相對於 d 很短時，載重會**直接沿一根斜壓桿走到支承**（拱作用），根本不經過「箍筋把裂縫縫住」的機制。此時桁架類比會嚴重低估強度，必須改用壓拉桿模式（STM）。



一般梁的 V_c 公式是這條曲線**右半段（水平段）**的迴歸值。左半段完全是另一回事——所以規範不是「修正 V_c 」，而是**換一套模型（STM）**。

5.1 STM 的三個元件與兩個係數

元件	是什麼	有效強度	係數
壓桿 Strut	混凝土斜撐	$f_{ce} = 0.85\beta_s f'_c$	$\beta_s = 1.0$ （稜柱形，如純彎區水平壓桿） $\beta_s = 0.75$ （瓶形，有符合規定的腹筋） $\beta_s = 0.60$ （瓶形，無腹筋）
拉桿 Tie	鋼筋	$T = A_s f_y$	—（要能錨定！）
節點 Node	桿件交會處	$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c$	$\beta_n = 1.0$ （CCC，全部是壓桿） $\beta_n = 0.80$ （CCT，接一支拉桿） $\beta_n = 0.60$ （CTT，接兩支以上拉桿）

β_s 與 β_n 的物理：拉力會削弱混凝土的抗壓能力

- 瓶形壓桿（bottle-shaped）**：壓力從窄的節點區向外擴散，擴散會在側向產生**拉應力** → 把壓桿撐裂 → 抗壓能力下降 → $\beta_s = 0.75$ （若有腹筋把它箍住）或 0.60 （沒有）。稜柱形壓桿沒有擴散、沒有側拉 → $\beta_s = 1.0$ 。
- 節點**：CCC 節點三面受壓（三軸壓），混凝土最強 → 1.0 ；每多接一支**拉桿**，就多一個方向的拉應變穿過節點 → 削弱 → 0.80 、 0.60 。

一句話： **β_s 、 β_n 都在回答「這塊混凝土被多少拉力干擾」**，與 § 0「剪力是拉力問題」完全一致。

手算：RC-2009-3 (2009，深梁 STM，本單元唯一的 D 區題)

深梁 $b = 20$ 、 $h = 70$ cm，兩點載重各距支承 $a = 30$ cm，6-D19 底筋 ($A_s = 6 \times 2.87 = 17.22 \text{ cm}^2$)，承壓板 $l_b = 20$ cm， $f'_c = 250$ 、 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $\phi = 1.0$ 。

① 幾何：先定力臂與角度

$$z = 70 - 10 - 10 = 50 \text{ cm}; \quad \tan \theta = \frac{z}{a} = \frac{50}{30} \Rightarrow \theta = 59^\circ (> 25^\circ \checkmark)$$

$a/d \approx 30/60 = 0.5 \ll 2 \rightarrow$ 確認是 D 區。

② 各桿件力 (純靜力，以 P 表示)

$$T = \frac{P}{2} \cdot \frac{a}{z} = 0.3P; \quad F_{diag} = \frac{P/2}{\sin 59^\circ} = 0.583P$$

驗算： $\sqrt{0.3^2 + 0.5^2} = 0.583 \checkmark$ (水平 $0.3P$ 與垂直 $0.5P$ 的合力)

③ 四道強度限制，取最小

| 限制 | 計算 | 得到 P | ---|---|---| | 拉桿降伏 | $0.3P \leq 17.22 \times 4200 = 72,324$ | 241 tf | | 斜壓桿 (瓶形 $\beta_s = 0.75$) | $f_{ce} = 0.85(0.75)(250) = 159.4$; $w_s = 20 \sin 59^\circ + 20 \cos 59^\circ = 27.4 \text{ cm}$; $A_{cs} = 548 \text{ cm}^2$ | 150 tf | | CCT 節點承壓面 | $f_{ce} = 0.85(0.80)(250) = 170$; $A = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2$ | 136 tf | | CCC 節點 (載重點) | $f_{ce} = 0.85(1.0)(250) = 212.5$ | 212.5 tf |

$$P_{\max} = 136 \text{ tf}$$

破壞模式：支承 CCT 節點承壓破壞 (脆性)

三個自我檢查：

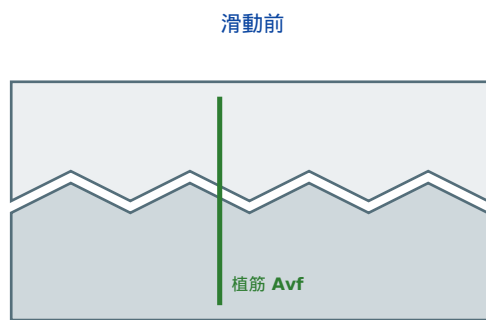
① $\theta = 59^\circ > 25^\circ$ 必須驗 (ACI 要求)，否則模型不合法。

② 拉桿給的 241 tf 遠大於節點的 136 tf $\rightarrow$ 不是延性破壞。若控制項是拉桿，才可以說「延性破壞、有預警」——題目問「可能破壞模式」就是在問這個。

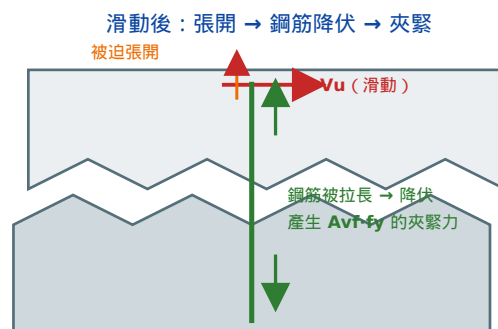
③ 支承節點是 CCT (有一支拉桿進來)，載重點是 CCC (全壓) $\rightarrow$ 所以支承端的容許應力必然比載重端小，控制項出現在支承端是可預期的。若你算出載重端控制，回去檢查 β_n 有沒有用反。

§ 6 介面剪力：摩擦是被「撐開」逼出來的

本節主張： $V_n = \mu A_{vf} f_y$ 看起來像高中物理的摩擦力，但夾緊力不是外加的——它是粗糙介面滑動時被迫「張開」，把穿越介面的鋼筋拉長到降伏，鋼筋的反作用力才產生的。理解這個順序，就知道為什麼 μ 可以大於 1、為什麼鋼筋一定要錨定。



粗糙介面 (凹凸 $\geq 6 \text{ mm}$)
鋼筋尚未受力



$$V_n = \mu \times (A_{vf} \cdot f_y)$$

夾緊力是滑動的「副產品」，不是外加的

關鍵在中間那個橘色箭頭：粗糙面不可能純滑動，一定同時張開（dilatancy）。所以只要鋼筋錨定得住，滑動越多、夾緊越緊、摩擦越大 —— 這是一個自我加強的機制。

為什麼 μ 可以大於 1 ($\mu = 1.4$ 甚至更高)

物理課的摩擦係數上限直覺在這裡不適用，因為這個 μ 不是真的摩擦係數，而是把「摩擦 + 凹凸咬合 + 鋼筋銷栓」三件事全部包進去的等效係數。

| 介面條件 | μ | 為什麼 | --- | --- | --- | 整體澆置的單體混凝土 | 1.4 | 凹凸咬合最強（等於沒有真正的介面） | 已粗糙化的硬固混凝土（凹凸 $\geq 6 \text{ mm}$ ） | 1.0 | 有咬合但不連續 | 未粗糙化的硬固混凝土 | 0.6 | 只剩真正的摩擦 | 混凝土對鋼板 | 0.7 | 靠剪力釘 | 推論：粗糙化處理是「免費」把 μ 從 0.6 提到 1.0 的手段（所需鋼筋量直接少 40%）—— 所以實務上一定做，考題也一定會提「已粗糙化」這句話。

手算：RC-2017-2 (2017，加大柱的植筋設計)

加大後柱 40×70 cm，兩側各新增 15×40 cm 的新混凝土，介面已粗糙化； $f'_c = 210$ 、 $f_y = 4200$ kgf/cm²，植筋 D19 ($A_b = 3.871$ cm²)。

① 介面要傳多少剪力？(本題最關鍵的一步)

介面剪力 = 新混凝土翼板承受的壓力 —— 這股力必須全部通過介面傳進舊柱，否則翼板「各自為政」。

$$f_c = 0.8f'_c = 168 \text{ kgf/cm}^2; \quad A_{\text{wing}} = 15 \times 40 = 600 \text{ cm}^2$$

$$V_u = 168 \times 600 = 100,800 \text{ kgf} = \mathbf{100.8 \text{ tf}} \quad (\text{每一側介面})$$

② 摩擦剪力法

$$\phi V_n = \phi \mu A_{vf} f_y \geq V_u, \quad \phi = 0.75, \mu = 1.0 \text{ (已粗糙化)}$$

$$A_{vf} \geq \frac{100,800}{0.75 \times 1.0 \times 4200} = \mathbf{32.0 \text{ cm}^2}$$

③ 換算支數

$$n = \frac{32.0}{3.871} = 8.27 \Rightarrow \mathbf{\text{每側 9 支 D19}}$$

兩個自我檢查：

① 介面剪力 100.8 tf 是柱的軸力量級（不是梁的剪力量級）—— 因為它傳的是「翼板分擔的整個軸壓」。若你算出只有幾 tf，八成是把它當成梁的剪力算了。

② μ 若誤用 0.6（未粗糙化）， A_{vf} 會變成 53.3 cm² → 需 14 支。題目寫「已進行表面粗糙化處理」就是在給你 $\mu = 1.0$ ，這句話不是背景說明。

§ 7 剪力與扭力共存：先問「可不可以忽略」

本節主張：偏心載重同時產生剪力與扭矩。設計流程的第一步不是算扭力鋼筋，是判斷扭力能不能忽略 —— 因為門檻以下的扭矩，混凝土開裂後會自動重分配到其他傳力路徑，不需要設計。

$$T_u \leq \phi T_{th} = \phi \frac{\sqrt{f'_c}}{12} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \text{ (MPa 制)} \Rightarrow \text{扭力可忽略}$$

門檻的意義是「開裂扭矩的 1/4」

素混凝土的開裂扭矩約 $T_{cr} \approx \frac{\sqrt{f'_c}}{3} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$ (MPa 制)。規範的忽略門檻 $T_{th} = \frac{\sqrt{f'_c}}{12} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$ 恰好是它的 1/4。

理由：低於 $T_{cr}/4$ 時，扭矩造成的斜裂縫不會顯著降低斷面的其他強度，且對相容扭矩（compatibility torsion，如邊梁被樓板扭）而言，開裂後勁度大幅下降、扭矩會自動卸載到別的路徑。

但注意：平衡扭矩（equilibrium torsion，如懸臂雨遮，沒有替代路徑）不論多小都必須設計 —— 判斷是哪一種，比記門檻公式更重要。

手算：RC-2023-3 (2023，反算最大偏心率)

懸臂矩形梁 $b = 35$ 、 $h = 60$ 、 $d = 53$ cm，懸臂長 3.5 m，偏心均佈載重 $W_u = 2.5$ tf/m， $f'_c = 280$ kgf/cm²， $\phi = 0.75$ 。求最大偏心率 e ，使扭力仍可忽略。

① 臨界斷面剪力

$$V_u = W_u(L - d) = 2.5 \times (3.5 - 0.53) = 7.425 \text{ tf}$$

(順帶驗： $\phi V_c = 0.75 \times 0.53 \sqrt{280} \times 35 \times 53 = 12.34$ tf $> V_u \rightarrow$ 混凝土自己就夠，D13 箍筋是最小鋼筋量要求，不是為了扭力。)

② 扭力忽略門檻

$$A_{cp} = 35 \times 60 = 2100 \text{ cm}^2; \quad p_{cp} = 2(35 + 60) = 190 \text{ cm}$$

換算成 MPa 制代入後： $T_{th} = 103,262$ kgf·cm，

$$\phi T_{th} = 0.75 \times 103,262 = 77,447 \text{ kgf·cm} = 7.74 \text{ tf·m}$$

③ 反算偏心率

$$T_u = V_u \cdot e \leq \phi T_{th} \Rightarrow e \leq \frac{77,447}{7,425} = 10.4 \text{ cm}$$

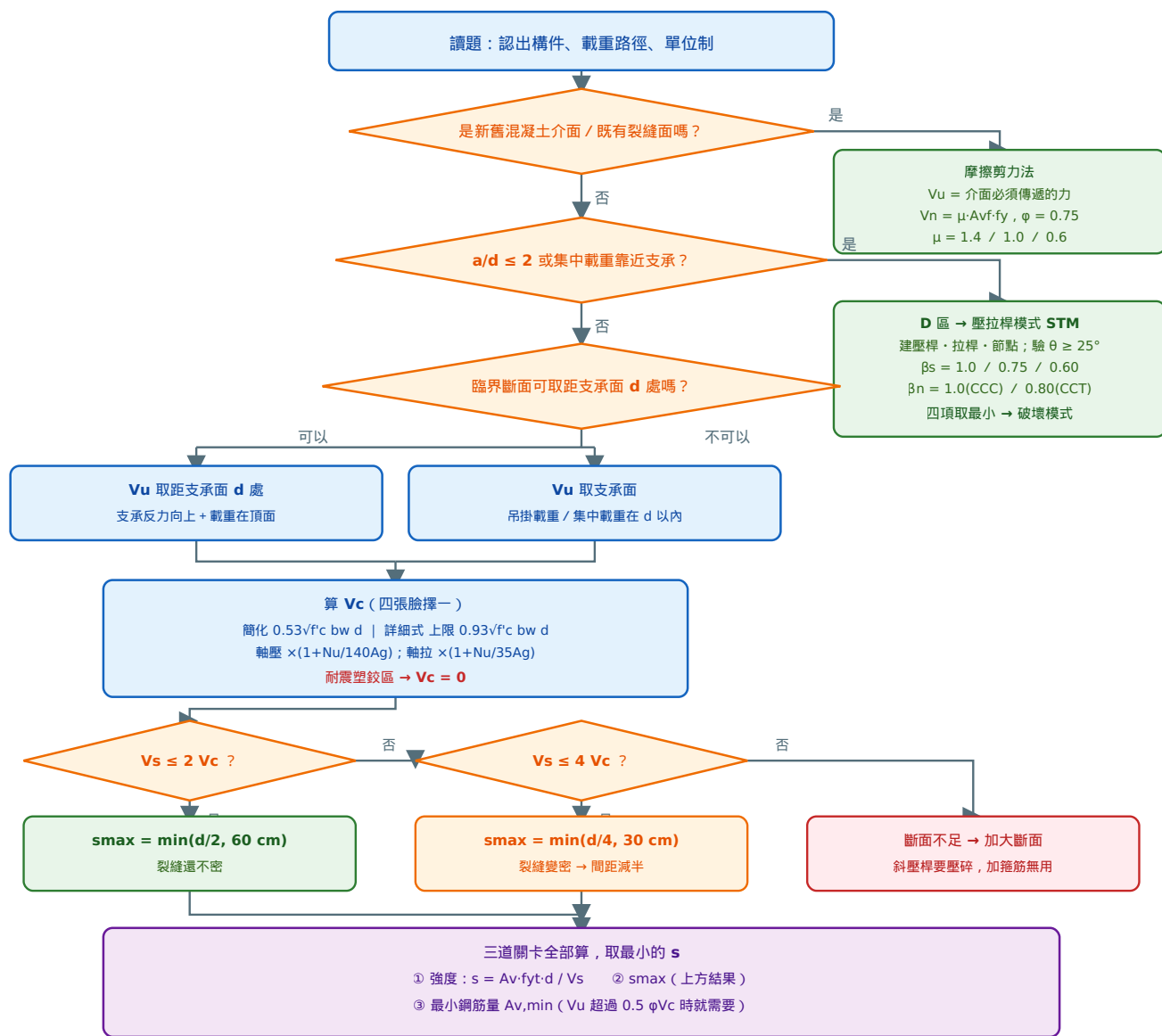
自我檢查： $e_{\max} = 10.4$ cm 約為梁寬 35 cm 的**0.3 倍**，是合理的量級（偏心若接近或超過梁寬，扭力一定不能忽略）。算出 100 cm 或 1 cm 都要回頭檢查單位。

陷阱： A_{cp} 與 A_{oh} 搞混

A_{cp} 是斷面全外緣圍成的面積（含保護層），用於忽略門檻； A_{oh} 是閉合箍筋中心線圍成的面積，用於扭力鋼筋設計（ $A_o \approx 0.85 A_{oh}$ ）。兩者差一整圈保護層，數值可差 20~30%。判斷門檻用 A_{cp} ，設計用 A_{oh} —— 這是 RC-U2-2 的主場。

§ 8 解題決策流程

本節主張：本單元最容易整題錯的不是計算，是一開始選錯機制。三個判斷（是不是介面？是不是 D 區？臨界斷面能不能折減？）做完，剩下的都是代數。



三個判斷菱形（介面？D 區？d 偏移？）決定用哪套工具；下方兩個菱形（ $2V_c$ 、 $4V_c$ ）決定間距上限。注意最右邊的紅框是死路——它不接到最後的箍筋設計，因為問題根本不在箍筋。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類 (primaryTopicId = RC-U2-1, 共 7 題)

題號	考年	機制	核心考點	對應本講義
RC-2006-1	2006	A	懸臂雙筋梁，由撓曲強度反推設計剪力，最大箍筋間距	§ 3、§ 4
RC-2009-3	2009	B	深梁 STM：βs、βn、CCT/CCC 節點分面驗核、破壞模式判斷	§ 5.1
RC-2010-3	2010	A	軸力對開裂強度與裂縫形態的影響（論述）＋簡化式三案例	§ 0、§ 2.3
RC-2014-3	2014	A	詳細式 Vc、等效彎矩 Mm、Mm < 0 取上限	§ 2.2、§ 2.3
RC-2017-2	2017	C	加大柱介面剪力、摩擦剪力法、植筋支數	§ 6
RC-2020-2	2020	A	倒 T 梁 d 偏移的判斷理由、箍筋間距、最大設計剪力 5φVc	§ 3.2、§ 4
RC-2023-3	2023	A	懸臂梁臨界面、扭力忽略門檻、反算最大偏心率	§ 4.1、§ 7

9.2 副分類 (RC-U2-1 為 secondaryTopicId，共 9 題)

題號	考年	主分類	與本子項的關聯
RC-2003-3	2003	RC-U3-3	梁柱接頭剪力 —— 接頭是典型 D 區 (§ 5)
RC-2003-4	2003	RC-U3-3	剪力牆水平／垂直剪力筋、 $\phi=0.6$ —— 牆的桁架機制
RC-2011-4	2011	RC-U2-2	扭矩剪力組合、空間桁架類比、斷面適當性 (§ 7)
RC-2012-3	2012	RC-U3-3	柱設計剪力由 M_{pr} 反推、 $V_c=0$ 軸力條件 (§ 2.4)
RC-2016-2	2016	RC-U3-3	耐震梁 V_e 與 $V_c=0$ 、密箍區間距 (§ 2.4、§ 3)
RC-2018-1	2018	RC-U2-2	扭矩剪力組合、 A_{oh} 、 $p_{oh}/8$ 最大間距 (§ 7)
RC-2021-1	2021	RC-U1-1	T 形梁附帶剪力設計： V_c 簡化式、最大肋筋間距、臨界斷面
RC-2022-3	2022	RC-U4-4	預力梁腹剪裂縫 V_{cw} —— 預力軸壓提高 V_c 的極致 (§ 0、§ 2.3)
RC-2025-2	2025	RC-U3-3	耐震梁剪力筋設計全流程 (§ 2.4、§ 3)

從這張表可以讀出命題規律

- 主分類只有 7 題，但副分類有 9 題 —— 剪力是「配角常駐」的考點：耐震題 (4 題)、扭力題 (2 題)、撓曲題 (1 題)、預力題 (1 題) 幾乎都會附帶要你設計箍筋。所以本單元的實際投資報酬率高於 7 題所暗示的。
- 七題主分類幾乎沒有重複 (STM 一題、摩擦剪力一題、軸力兩題、臨界斷面兩題、扭力交互一題) —— 與 RC-U3-3、RC-U4-1 大量同型題的情況完全不同。本單元必須廣度優先，不能只練一種。
- 軸力影響考過兩次 (2010、2014) 且一次簡化式、一次詳細式，是唯一重複的考點群，優先準備。
- 2010-3 有 5 分是純論述 (裂縫形態)，是本單元最好賺的分數 —— 只要理解 § 0 的莫爾圓就能寫滿。

§ 10 陷阱總表 (考前十分鐘掃完)

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	公式帶 $\sqrt{f'c}$ 的係數	抄到不同單位制的數字	kgf/cm ² 0.53/1.06/2.12 ; MPa 1/6/1/3/2/3 ; psi 2/4/8	§ 2.1
2	詳細式的 175pw 項	用 $\sqrt{f'c}$ 型的換算係數 ($\times 0.265$)	它是直接應力項：2500 psi $\times 0.0703 = 175$ kgf/cm ² ，換算係數不同	§ 2.1
3	題目問「最大 V_c 」	用簡化式	要用詳細式 (含 pw 項，結果較大)，並驗上限 $0.93\sqrt{f'c} bw d$	RC-2014-3
4	詳細式算出 $M_m \leq 0$	繼續代入 (得到負值或荒謬大值)	公式失效 → 直接取上限 $0.93\sqrt{f'c} bw d$	RC-2014-3
5	有軸力	壓拉修正用同一個分母	壓用 140Ag、拉用 35Ag (差 4 倍)；拉力 N_u 取負值	RC-2010-3
6	軸拉很大	算出負的 V_c 照寫	修正係數 ≤ 0 時取 $V_c = 0$ (N/Ag 達 -35 就歸零)	RC-2010-3
7	臨界斷面	一律取距支承面 d 處	要先確認「支承反力向上 + 載重在頂面」；懸臂／吊掛／集中載重近支承要個別判斷	RC-2020-2
8	臨界斷面	從支承中心起算 d	從支承面起算	RC-2014-3
9	倒 T 型梁	背「倒 T 一律不能折減」	判準是載重是否從拉力側吊入，不是斷面形狀 (RC-2020-2 判定可用)	§ 4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
10	問箍筋間距	只算強度需求 $s = A_v f_y t d / V_s$	三道關卡取最小：強度、 s_{max} 、最小鋼筋量	RC-2020-2
11	決定 s_{max}	直接寫 $d/2$	先判斷 V_s 是否超過 $2V_c (=1.06\sqrt{f'_c} b_w d)$ ，超過才減半為 $d/4$	RC-2020-2
12	V_s 算出來很大	拼命加箍筋／縮小間距	$V_s > 4V_c (=2.12\sqrt{f'_c} b_w d)$ 時換了破壞機制（斜壓桿壓碎），必須加大斷面	§ 3.1
13	問「斷面最大設計剪力」	不知從何算起	$V_{u,max} = \phi(V_c + 4V_c) = 5\phi V_c$ （用簡化式 V_c 時）	RC-2020-2
14	V_u 很小	不配箍筋	$V_u > 0.5\phi V_c$ 就需要最小箍筋量（脆性保護）	RC-2023-3
15	深梁、集中載重靠支承	硬套 $V_c + V_s$	$a/d \leq 2$ 是 D 區 → 改用 STM，桁架類比會嚴重低估	RC-2009-3
16	STM 的 β_s	一律 0.75	稜柱形 1.0、瓶形有腹筋 0.75、瓶形無腹筋 0.60 —— 依桿件形狀	RC-2009-3
17	STM 的 β_n	CCT 與 CCC 用反	CCC（全壓）1.0 最強；每接一支拉桿就削弱：CCT 0.80、CTT 0.60	RC-2009-3
18	STM 算完就交卷	沒驗 θ 、沒判破壞模式	$\theta \geq 25^\circ$ 必驗；控制項是拉桿→延性，是節點／壓桿→脆性	RC-2009-3
19	新舊混凝土介面	用 $V_c + V_s$	介面沒有斜壓桿 → 用摩擦剪力 $V_n = \mu A_v f_y$	RC-2017-2
20	摩擦剪力的 μ	以為 $\mu \leq 1$	μ 是等效係數（含咬合與銷栓）：單體 1.4、粗糙 1.0、未粗糙 0.6	RC-2017-2
21	介面剪力設計值	不知道 V_u 從哪來	$V_u =$ 該側新混凝土分擔的壓力，量級是軸力等級而非梁剪力等級	RC-2017-2
22	偏心載重	直接算扭力鋼筋	先判斷 $T_u \leq \phi T_{th}$ 能否忽略（門檻＝開裂扭矩的 1/4）	RC-2023-3
23	扭力門檻的斷面性質	用 A_{oh}	門檻用 A_{cp} （全外緣）；設計扭力鋼筋才用 A_{oh} （箍筋中心線）	§ 7
24	相容扭矩 vs 平衡扭矩	都套忽略門檻	平衡扭矩（無替代路徑，如懸臂雨遮）不論多小都要設計	§ 7

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

不用紙筆，用嘴巴回答。答不出來的，回去讀對應章節。

1. 為什麼 V_c 正比於 $\sqrt{f'_c}$ 而不是 f'_c ？

因為剪力破壞的本質是斜向主拉應力把混凝土拉裂，控制它的是抗拉強度 f_t ，而 f_t 的經驗式正比於 $\sqrt{f'_c}$ （與破裂模數 $f_r = 2\sqrt{f'_c}$ 同源）。若剪力真的是「剪斷」，公式就會正比於 f'_c 了。（§ 0）

2. 用一個式子說明軸壓提高 V_c 、軸拉降低 V_c 。

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$$
。軸壓 $\sigma_x < 0$ 使 σ_1 變小 → 需更大 τ 才開裂；軸拉反之。同時主軸轉角改變 → 裂縫角度也變（壓→變陡變短，拉→變平變長）。（§ 0）

3. 為什麼軸拉的傷害是軸壓幫助的 4 倍？

修正式的分母基準不同：軸壓用 $140A_g$ 、軸拉用 $35A_g$ (kgf/cm^2 制)，比值 $140/35 = 4$ 。這兩個數字其實是 14 MPa 與 3.5 MPa 換算來的。物理上就是「混凝土怕拉不怕壓」。(§ 2.3)

4. $V_s = A_v f_{yt} d/s$ 怎麼推出來？

畫一條 45° 斜裂縫，它的水平投影是 d ；箍筋間距 $s \rightarrow$ 跨越 $n = d/s$ 支；每支降伏力 $A_v f_{yt} \rightarrow V_s = (d/s) A_v f_{yt}$ 。數出來的，不用背。若裂縫角度為 θ ，投影變 $d \cot \theta$ ，就得到扭力設計用的變角度桁架公式。(§ 1.2)

5. $s_{\max} = d/2$ 的物理理由是什麼？

從 § 1.2 的圖：若 $s > d$ ，可能出現「一條 45° 斜裂縫一支箍筋都沒跨到」的情況，箍筋形同虛設。取 $d/2$ 是確保至少跨到一支且留餘裕。(§ 1.2、§ 3.1)

6. 為什麼 V_s 超過 $4V_c$ 之後加箍筋沒用？

因為換了破壞機制。箍筋只能加強桁架的**拉力繫桿**；但剪力同時在壓混凝土**斜壓桿**。 $V_s > 4V_c$ 時斜壓桿先被壓碎（脆性、無預警），只能加大斷面來降低斜壓桿應力。(§ 3.1)

7. 為什麼斷面能承受的最大設計剪力恰好是 $5\phi V_c$ ？

$V_{s,\max} = 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 4 \times 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d = 4V_c$ ，所以 $V_{u,\max} = \phi(V_c + 4V_c) = 5\phi V_c$ 。注意這個簡潔關係只在 V_c 用簡化式時成立。(§ 3.1)

8. 「臨界斷面取距支承面 d 處」的唯一理由是什麼？

從支承面出發的 45° 斜裂縫，要到 d 處才穿到梁頂；所以 d 以內的剪力是靠斜壓桿**直接**傳進支承，不需要箍筋。前提是支承反力向上（提供壓縮）且載重在頂面——破壞前提就取消優惠。(§ 4)

9. 倒 T 型梁一定不能用 d 偏移嗎？

不是。判準是**載重是否從拉力側吊入**，不是斷面形狀。倒 T 梁常被列為例外，是因為它典型用途是承接兩側樓板（載重從下翼板進來）。RC-2020-2 因載重在頂面而判定**可用**。作答務必寫出判斷理由。(§ 4)

10. β_s 和 β_n 在補償同一件事嗎？

是。兩者都在回答「這塊混凝土被多少**拉力**干擾」。瓶形壓桿因壓力擴散產生側向拉應力 $\rightarrow \beta_s$ 降到 0.75/0.60；節點每多接一支拉桿就多一個方向的拉應變 $\rightarrow \beta_n$ 從 1.0 降到 0.80、0.60。這與 § 0 「剪力是拉力問題」一致。(§ 5.1)

11. 摩擦剪力的夾緊力是誰施加的？為什麼 μ 可以是 1.4？

不是外加的。粗糙介面滑動時**必然同時張開**（dilatancy），把穿越介面的鋼筋拉長到降伏，鋼筋的反作用力就是夾緊力 $A_v f_y$ 。而 μ 不是真的摩擦係數，是把「摩擦+凹凸咬合+銷栓」包起來的等效係數，所以可以大於 1。(§ 6)

12. 扭力忽略門檻 ϕT_{th} 的數字是怎麼來的？

它是素混凝土開裂扭矩 T_{cr} 的 $1/4$ ($\sqrt{f'_c}/12$ vs $\sqrt{f'_c}/3$)。低於此值時斜裂縫不顯著影響其他強度，且**相容扭矩**會在開裂後自動重分配。但**平衡扭矩**（無替代路徑）不論多小都必須設計。(§ 7)

★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題邏輯與其他單元不同：本單元 7 題主分類幾乎沒有重複題型，所以不是「挑一題代表一群」，而是三種傳力機制各佔一席，再補上兩個最高頻的判斷（臨界斷面、軸力修正）。五題合起來就是 § 8 流程圖的完整走一遍。

① RC-2020-2 (2020, 25 分) — B 區梁的公版全流程

為什麼選它：三小題剛好對應本單元三個核心判斷——(一) d 偏移能不能用（**論述題**，5 分，考的是理由不是結論）、(二) 箍筋間距（含 $2V_c$ 門檻判斷）、(三) 最大設計剪力（ $5\phi V_c$ ）。一題把 § 3 與 § 4 走完，RC-2021-1、RC-2006-1 都是它的子集。

先讀：§ 1.2、§ 3.1、§ 3.2、§ 4

做完要能回答：① d 偏移的唯一理由是什麼？② 為什麼要先比 V_s 與 $2V_c$ 才能決定 $s_{\max}$ ？③ $5\phi V_c$ 這個關係在什麼情況下不成立？

② RC-2014-3 (2014, 25 分) — 詳細式與軸力，一題三案例

為什麼選它：本單元唯一重複考過的考點群（軸力，2010+2014），而這一題用**詳細式**、三種軸力對照，還藏了 $M_m < 0$ 的邊界處理。練完它，RC-2010-3 的簡化式版本只要換公式就會。**三個答案必須單調（拉 < 無 < 壓）是內建的自我檢查。**

先讀：§ 0、§ 2.1、§ 2.2、§ 2.3

做完要能回答：① M_m 的物理意義是什麼？② $M_m < 0$ 代表什麼狀態、為什麼要取上限？③ 詳細式為什麼通常比簡化式大？

③ RC-2009-3 (2009, 25 分) — 唯一的 D 區題

為什麼選它：STM 是別題完全練不到的技能，而且它訓練的是「自己建模型」——要先決定力臂 z 、算角度、寫平衡、再逐項驗強度。最後還要判斷**破壞模式**（控制項是拉桿＝延性、是節點／壓桿＝脆性），這是能力設計法思維在剪力題的體現。

先讀：§ 5、§ 5.1

做完要能回答：① 為什麼支承節點是 CCT 而載重點是 CCC？② $\beta_s = 0.75$ 的「瓶形」是什麼意思？③ 控制項落在節點承壓，代表破壞是延性還是脆性？

④ RC-2017-2 (2017, 25 分) — 第三種機制，計算量最小

為什麼選它：摩擦剪力法本身只有一個公式，但這一題真正的考點是「介面剪力設計值 V_u 從哪來」—— 要能想通「新混凝土翼板分擔的壓力必須全部通過介面」。這是純觀念鏈，計算三行做完，投報率極高；且補強／加固是實務與考題的成長題型。

先讀：§ 6

做完要能回答：①夾緊力是誰施加的？②為什麼 μ 可以大於 1？③若題目沒說「已粗糙化」，答案會差多少？

⑤ RC-2023-3 (2023, 25 分) — 近年題，剪力與扭力的交界

為什麼選它：最新年份，且是反算題型（給門檻反推偏心量），同時串起 § 4（懸臂梁臨界斷面）與 § 7（扭力忽略門檻）。它還有一個容易被忽略的漂亮細節：驗算後發現 $\phi V_c > V_u$ ，所以 D13 箍筋是**最小鋼筋量**要求而非扭力需要—— 會不會注意到這件事，就是有沒有讀懂題目。

先讀：§ 4.1、§ 7

做完要能回答：①門檻公式的 A_{cp} 為什麼不是 A_{oh} ？②門檻為什麼取開裂扭矩的 1/4？③若這是平衡扭矩（無替代路徑），還能忽略嗎？

練這五題的正確方法

1. 動筆前先用 § 8 的三個判斷定位。「這是介面嗎？是 D 區嗎？臨界斷面能折減嗎？」本單元最大的失分不是算錯，是整題用錯機制（把深梁當一般梁、把介面當梁腹）。
2. 每題第一行寫下單位制。本單元 $\sqrt{f'_c}$ 型與直接應力型的換算係數不一樣（0.265 vs 0.0703），同一條詳細式裡兩項各用一種—— 這是最隱蔽的錯誤。
3. 所有 min/max 的候選全部寫出來。 $s_{\max}$ 三道關卡、STM 四項限制、 b_j 候選…… 本單元過程分佔比高，只寫結果會損失一半分數。
4. ②和④各算兩遍。②把軸壓改成 40 tf 看 M_m 是否更負、 V_c 是否仍取上限；④把 μ 改成 0.6 看植筋支數怎麼跳。會判斷方向比會算數字更能應付變形題。
5. 量級檢查表：一般梁 $V_c \approx 0.53\sqrt{f'_c}b_wd$ ($f'_c = 280$ 時約 $8.9 \text{ kgf/cm}^2 \times b_wd$)； V_s 上限 = $4V_c$ ；接頭／深梁的力比一般梁大一個量級；介面剪力是軸力等級。出範圍就停下找錯。

誠實說明：這五題沒有涵蓋以下考點群

- ① 裂縫形態的論述（RC-2010-3 第一小題，5 分）—— 本講義 § 0 有完整說明，但沒有練習。這是本單元最好賺的 5 分（只要會畫莫爾圓推理），強烈建議把該題第一小題單獨寫一次。
 - ② 由撓曲強度反推設計剪力（RC-2006-1）—— 懸臂雙筋梁，先求 ϕM_n 再反推 V_u ，是「剪力題其實在考撓曲」的題型。
 - ③ 預力梁的腹剪 V_{cw} （RC-2022-3）—— 預力軸壓提高 V_c 的極致應用，屬 RC-U4-4。
 - ④ 扭力鋼筋的完整設計（RC-2011-4、RC-2018-1）—— 本講義 § 7 只到「能不能忽略」，後續的 A_{oh} 、 A_t/s 、 A_l 屬 RC-U2-2 主場。
 - ⑤ 接頭與剪力牆的剪力（RC-2003-3、RC-2003-4）—— 已在 RC-U3-3 觀念講義 § 6、§ 7.1 涵蓋。
- 候補兩題：RC-2010-3（論述＋簡化式，性價比最高）、RC-2006-1（撓曲控制的設計剪力）。

§ 13 因果鏈總表：能用嘴巴講出來才算懂

每一條都應該可以在 20 秒內不看講義講完。講不出來的，回去讀括號裡的節。

鏈 1：為什麼 V_c 長那個樣子 (§ 0、§ 2)

剪應力在 45° 方向轉成主拉應力 → 混凝土被**拉裂**而非剪斷 → 控制量是抗拉強度 $f_t \propto \sqrt{f'_c} \rightarrow V_c \propto \sqrt{f'_c} b_w d$
→ 凡是改變主應力狀態的東西都改變 V_c ：軸壓 ↑、軸拉 ↓、預力 ↑、既有貫穿裂縫 → 0。

鏈 2：軸力修正的兩個分母 (§ 2.3)

軸壓把主拉應力壓下去 → V_c 提高，基準 14 MPa (=140 kgf/cm²) → 軸拉把主拉應力拉上來，而**混凝土怕拉不怕壓** → 基準只有 3.5 MPa (=35) → 斜率差 4 倍 → 同樣的 N/A_g ，軸拉的傷害是軸壓幫助的四倍；
 N/A_g 到 -35 時 V_c 歸零。

鏈 3： V_s 公式是數出來的 (§ 1.2)

畫 45° 斜裂縫 → 水平投影 = d → 跨越 $n = d/s$ 支箍筋 → 每支降伏力 $A_v f_{yt} \rightarrow V_s = A_v f_{yt} d/s \rightarrow$ 若 $s > d$ 會有裂縫跨不到箍筋 → 所以 $s_{\max} \leq d/2$ (留一倍餘裕) → 角度換成 θ 就得到扭力用的變角度桁架公式。

鏈 4：兩個門檻與一條死路 (§ 3.1)

$1.06\sqrt{f'_c} b_w d = 2V_c$ 、 $2.12\sqrt{f'_c} b_w d = 4V_c \rightarrow V_s \leq 2V_c$ ：裂縫還不密， $s_{\max} = d/2 \rightarrow 2V_c < V_s \leq 4V_c$ ：裂縫變密， $s_{\max}$ 減半為 $d/4 \rightarrow V_s > 4V_c$ ：**換機制** (斜壓桿壓碎，脆性) → 加箍筋無效，必須加大斷面 → 推論 $V_{u,\max} = 5\phi V_c$ 。

鏈 5： d 偏移的成立與取消 (§ 4)

支承面出發的 45° 斜裂縫要到 d 處才穿到梁頂 → d 以內的剪力靠斜壓桿直達支承 → 不需要箍筋 → 可取 d 處的較小 V_u → 但前提是「支承反力向上提供壓縮」且「載重不從拉力側吊入」→ 懸臂固定端、倒 T 吊掛、集中載重在 d 內，任一成立就取消優惠。

鏈 6： a/d 決定用哪套模型 (§ 5)

a/d 越小，載重越傾向沿**一根斜壓桿直達支承** (拱作用) → 強度急遽上升 → 桁架類比會嚴重低估 → $a/d \lesssim 2$ 改用 STM → $a/d > 2.5$ 後曲線幾乎水平 → 這正是 V_c 公式不含 a/d 的原因。

鏈 7： β_s 、 β_n 都是「拉力干擾」的度量 (§ 5.1)

瓶形壓桿的壓力向外擴散 → 側向產生拉應力 → 撐裂壓桿 → β_s 由 1.0 降到 0.75/0.60 → 節點每接一支拉桿就多一個方向的拉應變 → β_n 由 1.0 (CCC) 降到 0.80 (CCT)、0.60 (CTT) → 兩者都在回答「這塊混凝土被多少拉力干擾」，與鏈 1 同源。

鏈 8：摩擦剪力是自我加強的機制 (§ 6)

粗糙介面不可能純滑動 → 滑動必然伴隨**張開** (dilatancy) → 穿越介面的鋼筋被拉長至降伏 → 反作用產生夾緊力 $A_{vf}f_y$ → 摩擦 = $\mu \times$ 夾緊力 → 所以鋼筋**兩側都要錨定**，否則機制不啟動；而 μ 是含咬合與銷栓的**等效**係數，可以大於 1（單體 1.4、粗糙 1.0、未粗糙 0.6）。

鏈 9：扭力忽略門檻 (§ 7)

門檻 $\sqrt{f'_c}/12 \cdot A_{cp}^2/p_{cp}$ = 開裂扭矩的 **1/4** → 低於此值時斜裂縫不顯著影響其他強度 → 且**相容扭矩**開裂後勁度大降、自動卸載到別的路徑 → 可忽略 → **但平衡扭矩（無替代路徑）不論多小都必須設計**；判斷門檻用 A_{cp} （全外緣），設計鋼筋才用 A_{oh} （箍筋中心線）。

RC-U2-1 觀念講義 | exam-wiki-RC 知識庫 | 由 unit-lecture skill 產生

資料來源：[raw/json/question_index.json](#)、[wiki/concepts/](#)、[wiki/traps/](#)、[wiki/code-ref/](#)、[wiki/failure-modes/](#)